

Klausur Wechselstromlehre im WS2014/15

Hochschule Karlsruhe, Prof. Feßler, Prof. Sapotta

Bitte füllen Sie zu allererst die folgende Kopfzeile **lesbar** aus:

Familiennamen	Vorname	Matrikelnummer	EEB	EIB	EAB	Sonst.
			○	○	○	○

Aufgabe	Mögliche Punkte	Punkte *
1.1	12	
1.2	13	
2.1	3	
2.2	3	
2.3	3	
2.4	3	
2.5	3	
2.6	5	
3.1	5	
3.2	2	
3.3	2	
3.4	2	
3.5	6	
3.6	3	
Summe	65	

* diese Spalte wird vom Korrektor ausgefüllt

1. Aufgabe

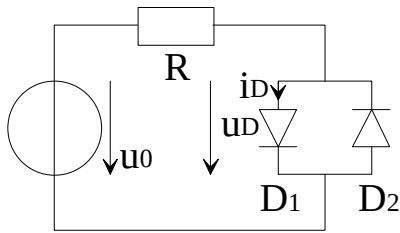


Bild 1.1 Schaltbild

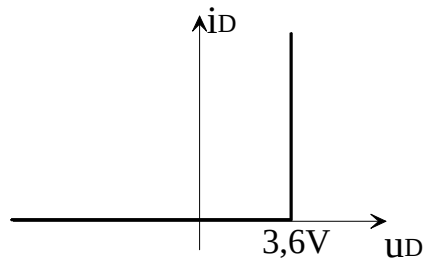


Bild 1.2 Kennlinie einer Diode

Eine sinusförmige Wechselspannungsquelle mit einem Effektivwert von $U_0 = 8V$, $f = 50Hz$ versorgt gemäß Bild 1.1 über einen Vorwiderstand R zwei antiparallel geschaltete Leuchtdioden D_1 und D_2 . Die Kennlinie einer Leuchtdiode $i_D = f(u_D)$ werde vereinfachend gemäß Bild 1.2 als eine konstante Spannung von $3,6V$ in Flussrichtung für $I_D > 0A$ angenommen.

1.1 Skizzieren Sie den zeitlichen Verlauf von $u_D(t)$ im Bereich $0s \leq t \leq 10ms$ und berechnen Sie den Effektivwert der Spannung U_D an den Leuchtdioden!

1.2 Dimensionieren Sie den Widerstand R so, dass der Mittelwert des Stroms durch eine Leuchtdiode $30mA$ beträgt!

Hinweis: $\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \cos 2x$

2. Aufgabe

Gegeben ist die Serienschaltung einer Spule mit einer Induktivität von $L=900\text{mH}$, eines Kondensators mit der Kapazität $C=10\mu\text{F}$ und eines Widerstands $R=110\Omega$ gemäß Bild 2.1. Die Schaltung wird an die Netzspannung gelegt. Dies sei eine cosinusförmige Spannung mit einem Effektivwert von $U_0 = 230\text{V}$ und einer Frequenz von 50Hz und einer Phase von 0° .

2.1 Für welche maximale Spannung (Scheitelwert) muss der Kondensator dimensioniert werden?

2.2 Für welchen maximalen Strom (Scheitelwert) muss die Spule dimensioniert werden?

2.3 Für welche thermische Leistung muss der Widerstand dimensioniert werden?

2.4 Bestimmen Sie die Blindleistungsaufnahme der Schaltung!

2.5 Stellen Sie die Spannung an der Spule, am Kondensator und am Widerstand sowie den Strom in der Form $A = \hat{A} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$ unter Angabe von $\hat{A}$ und φ dar! Benutzen Sie dazu das Diagramm auf dieser Seite!

2.6 Zeichnen Sie ein Zeigerdiagramm, aus dem die Lage aller 4 Spannungszeiger und des Stromzeigers hervorgeht! Benutzen Sie dazu die Vorgabe aus Bild 2.2 und den Maßstab $1\text{cm} \hat{=} 50\text{V}$ und $1\text{cm} \hat{=} 0,5\text{A}$!

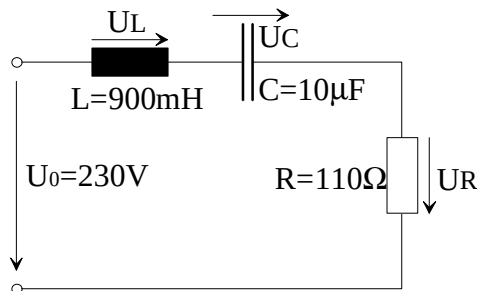


Bild 2.1: Schaltung zu Aufgabe 2

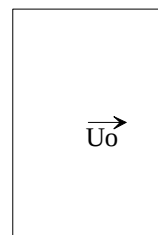
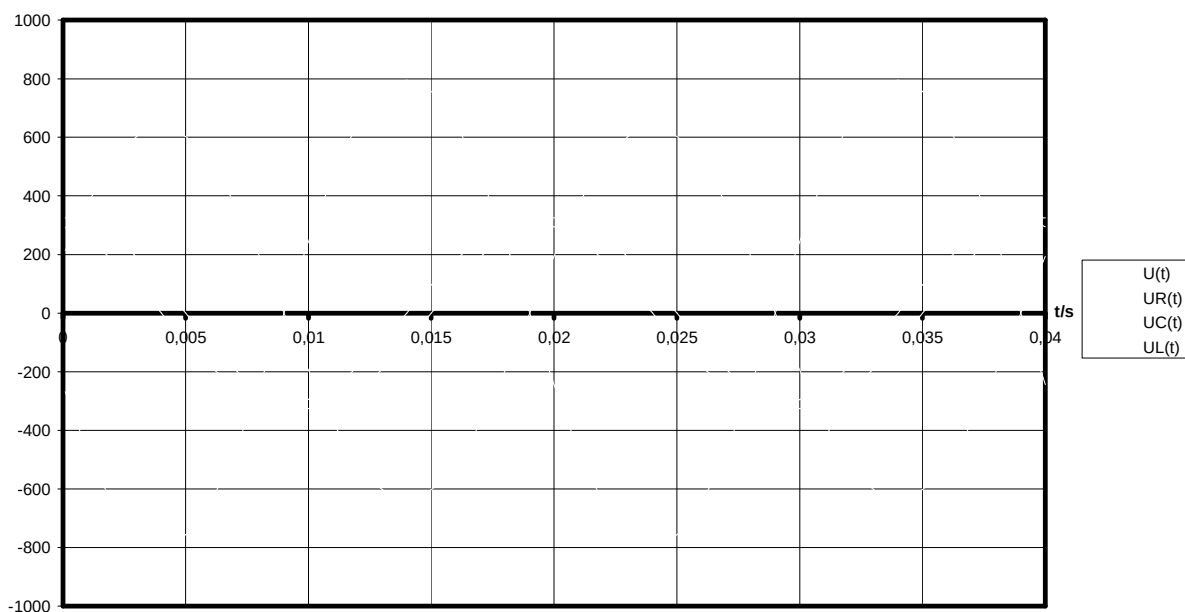


Bild 2.2: zur Lage des Zeigerdiagramms



zu Aufgabe 2.5

3. Aufgabe

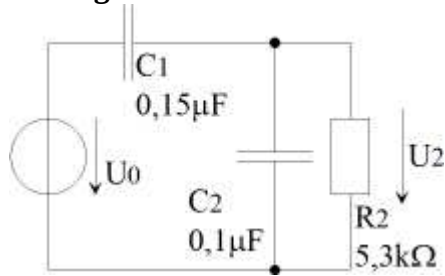


Bild 3

Bild 3 zeigt eine Schaltung, bestehend aus einer Wechselspannungsquelle, einem ersten Kondensator $C_1 = 0,15\mu\text{F}$, einem zweiten Kondensator $C_2 = 0,1\mu\text{F}$ und einem Widerstand $R_2 = 5,3\text{k}\Omega$.

3.1 Berechnen Sie die komplexe Übertragungsfunktion $\frac{U_2}{U_0}$! Stellen Sie das Ergebnis ohne

Doppelbrüche dar!

3.2 Welchen Wert in dB nimmt die Übertragungsfunktion für sehr hohe Frequenzen an?

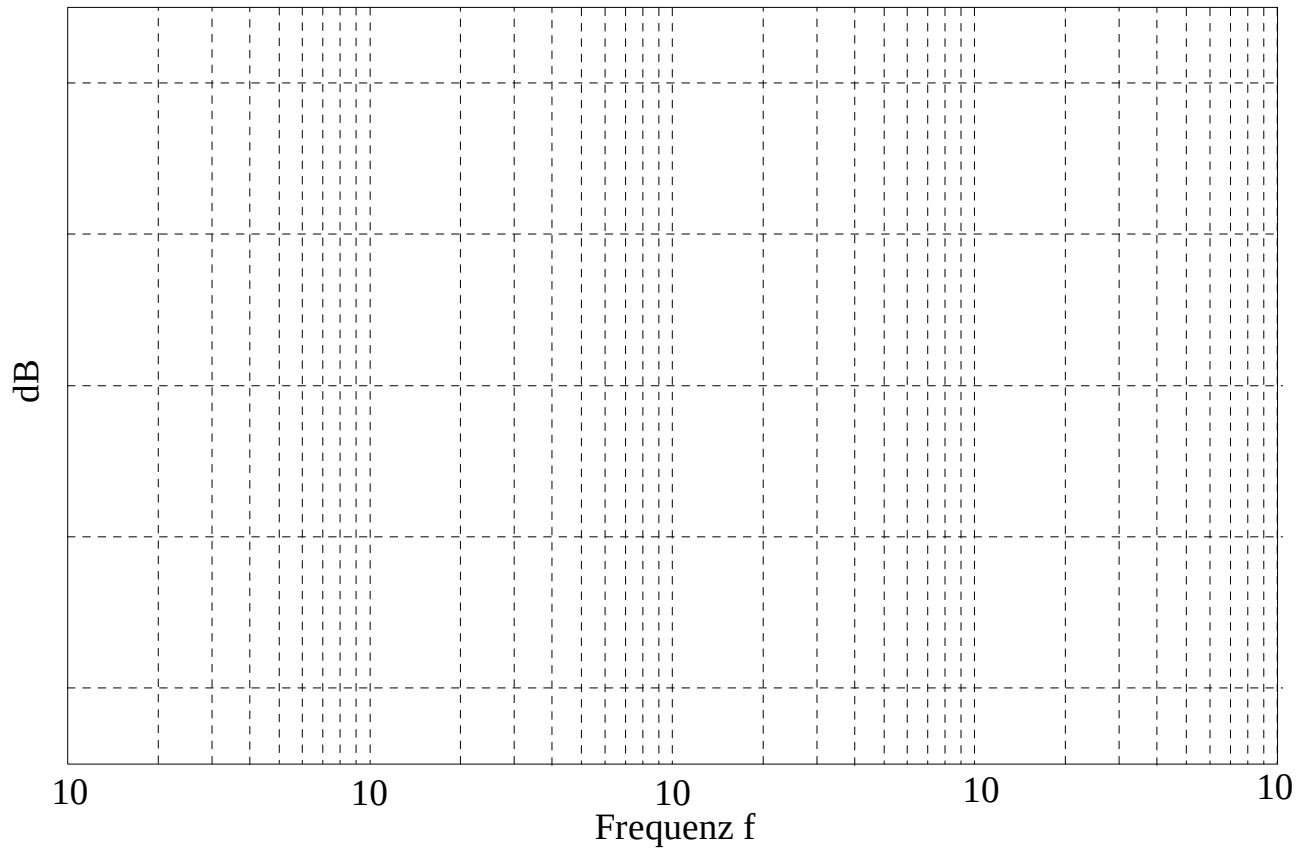
3.3 Formen Sie die Übertragungsfunktion so um, dass ein Hoch/Tiefpass und ein Proportionalitätsfaktor erkennbar wird!

3.4 Bestimmen Sie die 3dB-Grenzfrequenz!

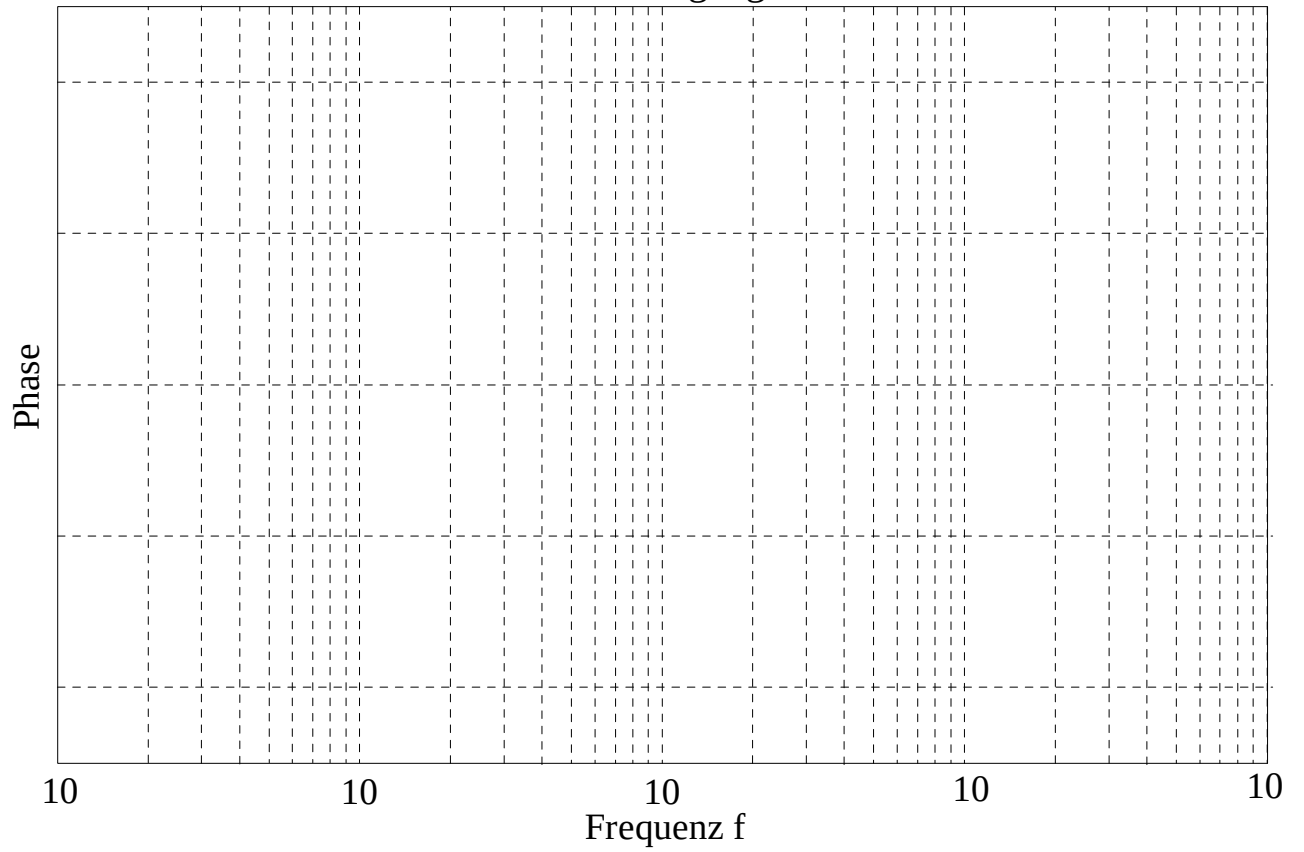
3.5 Zeichnen Sie das Bode-Diagramm der Übertragungsfunktion nach Betrag und Phase im Frequenzbereich 10Hz..100kHz!

3.6 Sei $U_0(t) = 10\text{V} \cdot \cos\left(2\pi \cdot 200\text{Hz} \cdot t + 30^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}\right)$. Berechnen Sie $U_2(t)$!

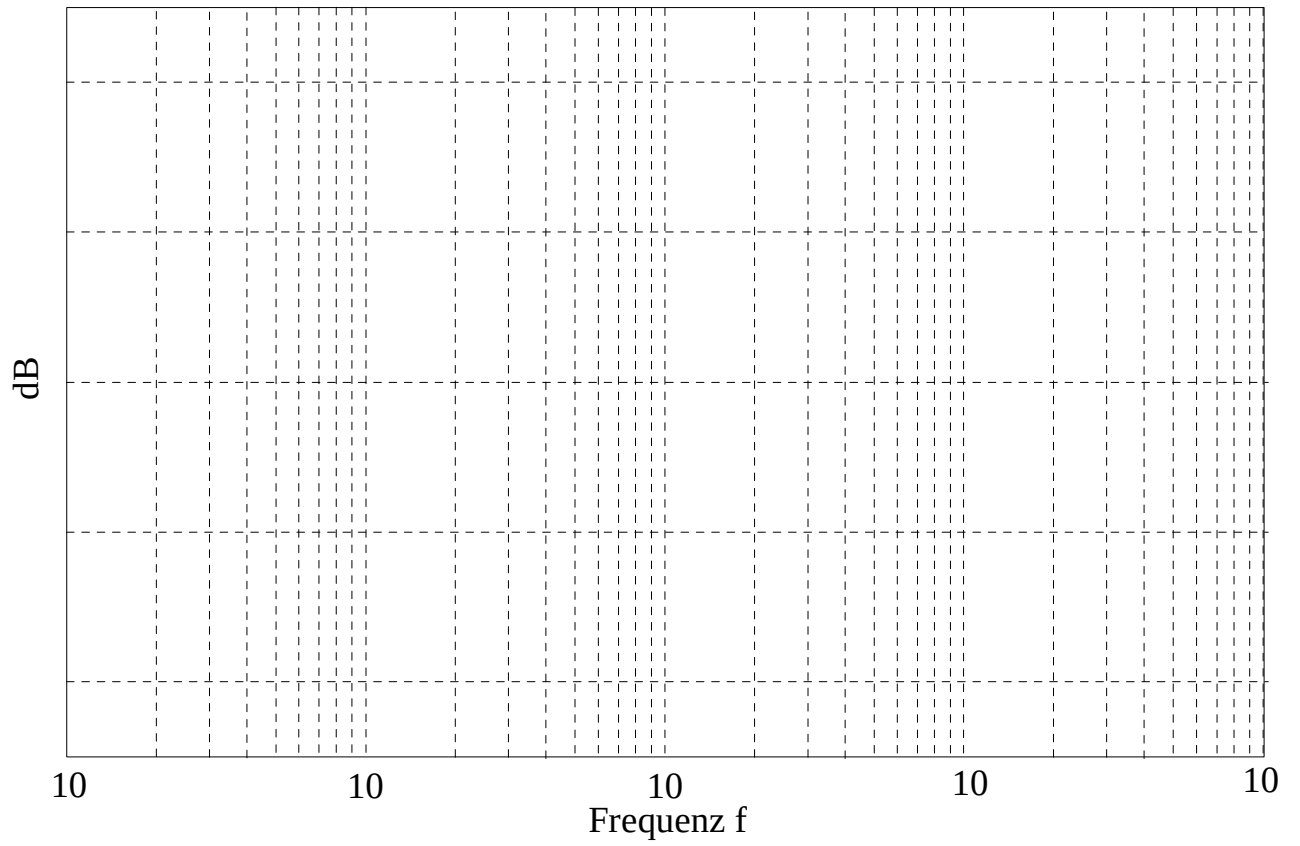
Amplitudengang



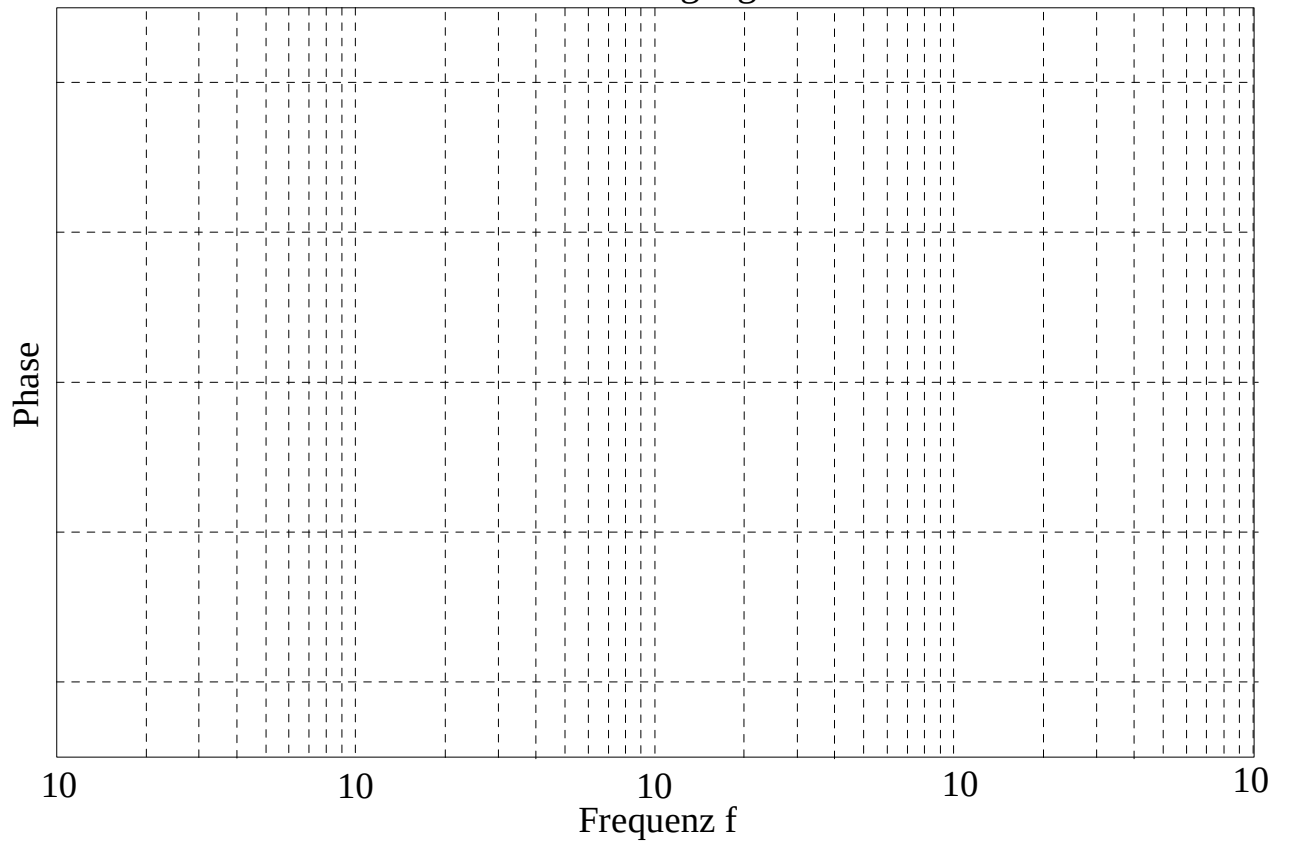
Phasengang



Amplitudengang



Phasengang



Lösungen zur Klausur Wechselstromlehre im WS2014/15

Hochschule Karlsruhe, Prof. Sapotta

1. Aufgabe

1.1 Die Spannung an den Leuchtdioden kann gemäß Bild 1.3 skizziert werden.

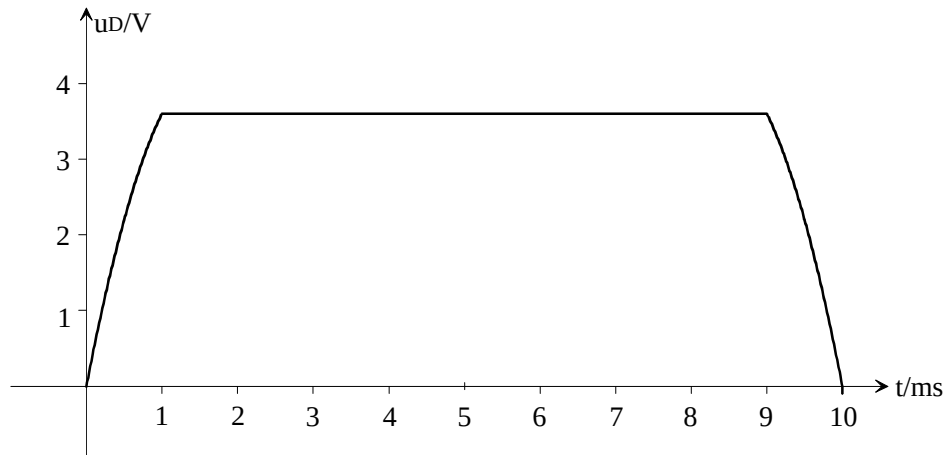


Bild 1.3: zeitlicher Verlauf der Spannung u_D

Zu den Zeitpunkten $t = T_1$ und $t = T_2$ erfolgt innerhalb einer halben Periode der Sinusfunktion der Übergang von der Sinusfunktion in die konstante Spannung. Man erhält aus dem Ansatz

$$3,6V = 8V \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(2\pi \cdot 50Hz \cdot T_1) \Rightarrow T_1 = \frac{1}{2\pi \cdot 50Hz} \cdot \arcsin \frac{3,6V}{8V \cdot \sqrt{2}} = 1,0ms$$

$$T_2 = 10ms - T_1 = 9ms$$

Damit kann u_D bestimmt werden zu

$$u_D = U_0 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t) \text{ für } 0 < t < 1ms$$

$$u_D = 3,6V \text{ für } 1ms \leq t \leq 9ms$$

$$u_D = U_0 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t) \text{ für } 9ms < t < 10ms.$$

Über die Definition des Effektivwertes erhält man den Effektivwert der Spannung U_D :

$$U_D^2 = \frac{1}{10ms} \cdot \left(\int_{0ms}^{1ms} 64V^2 \cdot 2 \cdot \sin^2(\omega t) \cdot dt + \int_{1ms}^{9ms} 12,96V^2 \cdot dt + \int_{9ms}^{10ms} 64V^2 \cdot 2 \cdot \sin^2(\omega t) dt \right) =$$

$$U_D^2 = \frac{1}{10ms} \cdot \left(128V^2 \cdot \int_{0ms}^{1ms} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\omega t) \right) dt + 12,96V^2 \cdot 8ms + 128V^2 \cdot \int_{9ms}^{10ms} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\omega t) \right) dt \right)$$

$$= \frac{1}{10ms} \cdot \dots$$

$$\left(64V^2 \cdot 1ms - 64V^2 \cdot \frac{1}{2\omega} \sin(2\omega \cdot 1ms) + 12,96V^2 \cdot 8ms + 64V^2 \cdot 1ms - 64V^2 \cdot \frac{1}{2\omega} (\sin 2\omega \cdot 10ms - \sin(2\omega \cdot 9ms)) \right)$$

$$= \frac{1}{10ms} \cdot (0,0640V^2 \cdot s - 0,0599V^2s + 0,104V^2s + 0,0640V^2s - 0,0599V^2s)$$

$$U_D = 3,35V$$

1.2 Der Strom durch den Widerstand berechnet sich nach

$$i(t) = 0A \quad \text{für } 0 < t < 1ms$$

$$i(t) = \frac{U_0 \cdot \sqrt{2}}{R} \cdot \sin(\omega t) - \frac{3,6V}{R} \quad \text{für } 1ms < t < 9ms$$

$$i(t) = 0A \quad \text{für } 9ms < t < 10ms$$

Da der Strom jeweils über eine halbe Periode in die eine bzw. die andere Diode fließt, ist insgesamt ein Mittelwert des Stroms von 60mA anzusetzen.

$$\bar{i} = \frac{1}{10ms} \cdot \int_{1ms}^{9ms} \left(\frac{11,3V}{R} \cdot \sin(\omega t) - \frac{3,6V}{R} \right) dt = \frac{1}{10ms} \cdot \left(\frac{11,3V}{R} \cdot \frac{1}{\omega} (\cos \omega \cdot 1ms - \cos \omega \cdot 9ms) - \frac{3,6V}{R} \cdot 8ms \right) =$$

$$= (0,951 + 0,951) \cdot \frac{3,60V}{R} - 2,88V \frac{1}{R} = \frac{3,96V}{R}$$

$$\Rightarrow R = \frac{3,96V}{0,06A} = 66\Omega$$

2. Aufgabe

Die Impedanz berechnet sich zu

$$\underline{Z} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 110\Omega + j282,7\Omega - j318,3\Omega = 110\Omega - j35,6\Omega$$

Daraus berechnet sich der Strom zu

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{230V}{110\Omega - j35,6\Omega} = 1,893A + j0,6125A$$

Der Betrag des Stroms wird dann

$$|\underline{I}| = \sqrt{1,893^2 + 0,6125^2} A = 1,99A. \text{ Der Scheitelwert des Stromes beträgt } \hat{I} = 2,82A$$

Daraus berechnet sich die Spannung am Kondensator zu

$$|\underline{U}_C| = \frac{|\underline{I}|}{\omega C} = 633V. \text{ Der Scheitelwert wird dann } \hat{U}_C = 895V$$

Die Leistung im Widerstand wird dann $P = R \cdot |\underline{I}|^2 = 436W$

2.1 Der Kondensator muss für einen Scheitelwert der Spannung von 895V dimensioniert werden.

2.2 Die Spule muss für einen Scheitelwert des Stroms von 2,82A dimensioniert werden

2.3 Der Widerstand muss eine Leistung von 436W vertragen.

2.4 Die Blindleistungsaufnahme beträgt -141var

2.5 Aus der Spannungsteilerregel ergibt sich

$$\underline{U}_R = \underline{U} \cdot \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \underline{U} \cdot \frac{110\Omega}{110\Omega - j35,6\Omega} = \underline{U} \cdot \frac{110}{\sqrt{110^2 + 35,6^2}} \cdot e^{-j \arctan\left(\frac{-35,6}{110}\right)} = 218,8V \cdot e^{j17,9^\circ}$$

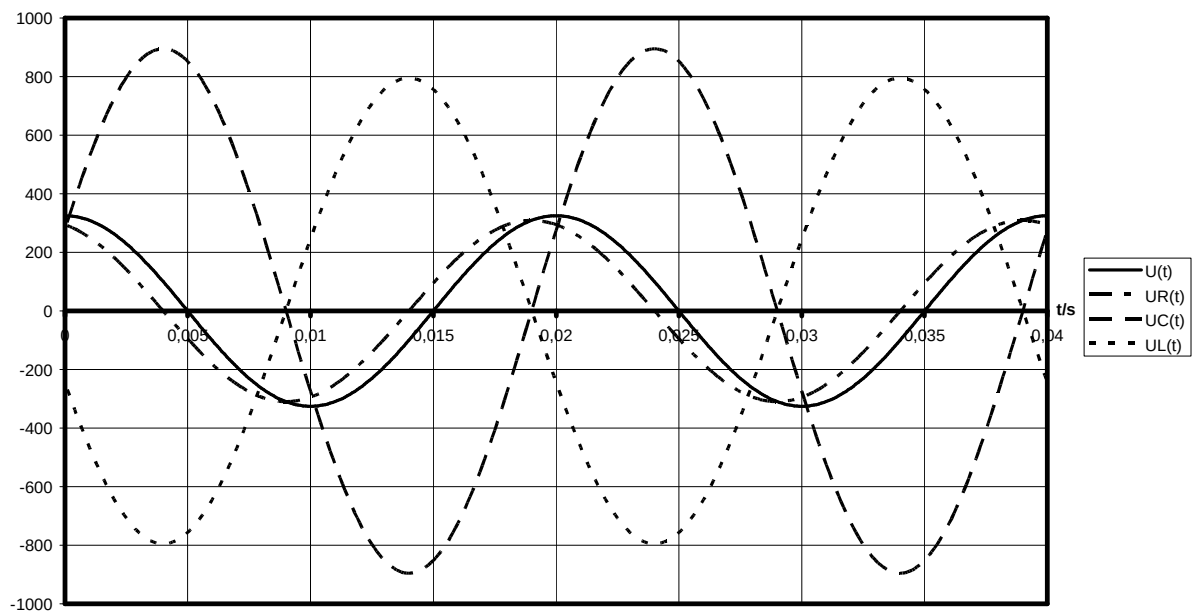
$$U_R(t) = 309,5V \cdot \cos\left(2\pi \cdot 50Hz \cdot t + 17,9^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}\right)$$

$$\underline{U}_C = \underline{U} \cdot \frac{1}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \underline{U} \cdot \frac{-j318,3\Omega}{110\Omega - j35,6\Omega} = \underline{U} \cdot \frac{318,3}{\sqrt{110^2 + 35,6^2}} \cdot e^{-j\left(\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{35,6}{110}\right)\right)} = 633V \cdot e^{-j72,1^\circ}$$

$$U_C(t) = 895V \cdot \cos\left(2\pi \cdot 50Hz \cdot t - 72,1^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}\right)$$

$$\underline{U}_L = \underline{U} \cdot \frac{j\omega L}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \underline{U} \cdot \frac{j282,7\Omega}{110\Omega - j35,6\Omega} = \underline{U} \cdot \frac{282,7}{\sqrt{110^2 + 35,6^2}} \cdot e^{j\left(\frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{35,6}{110}\right)\right)} = 562,4V \cdot e^{j107,9^\circ}$$

$$U_L(t) = 795V \cdot \cos\left(2\pi \cdot 50Hz \cdot t + 107,9^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}\right)$$



zu Aufgabe 2.5

2.6

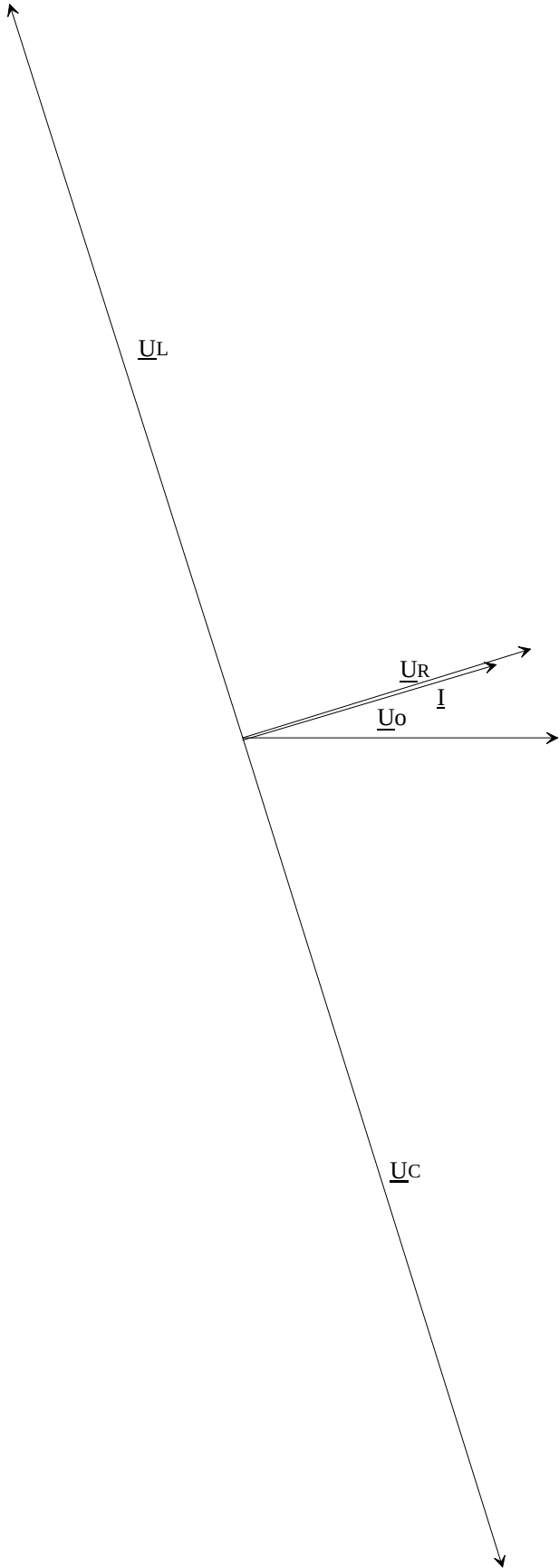
$\underline{U}_L$

$\underline{U}_R$

$\underline{I}$

$\underline{U}_O$

$\underline{U}_C$



3. Aufgabe

3.1

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_0} = \frac{\frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}}{\frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}} = \frac{j\omega R_2 C_1}{1 + j\omega R_2 \cdot (C_1 + C_2)}$$

3.2 Für sehr hohe Frequenzen kann man schreiben $\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_0} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = 0,6$

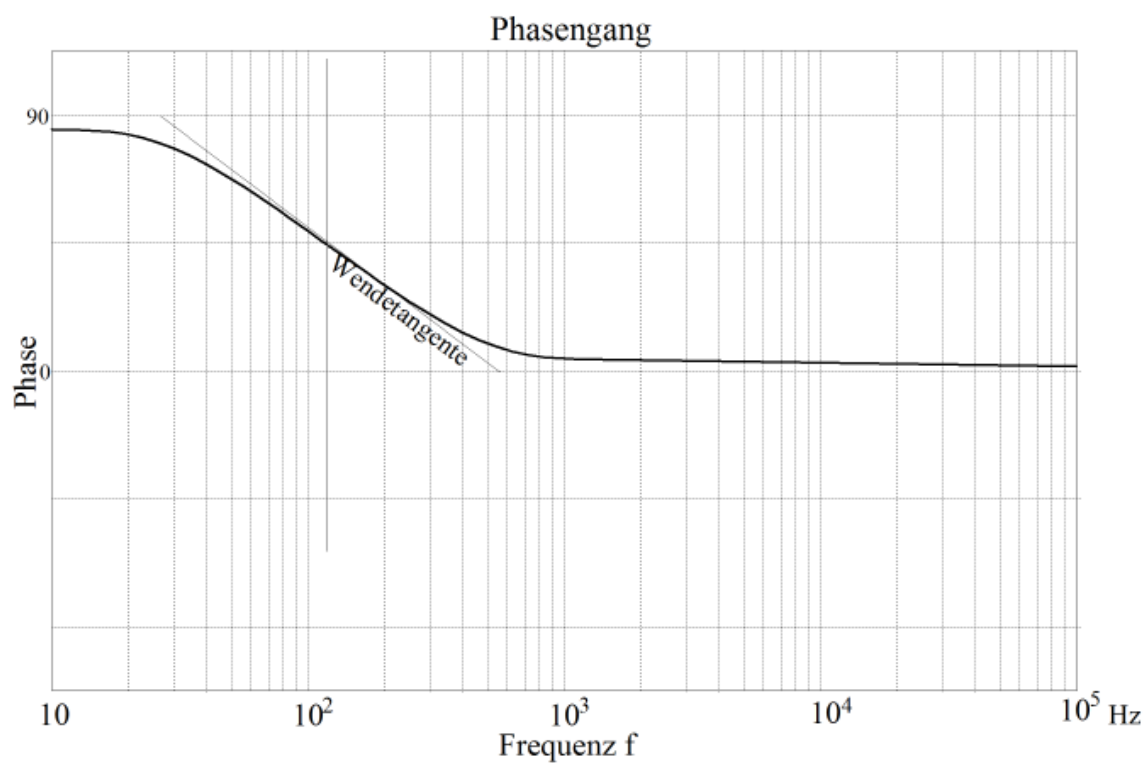
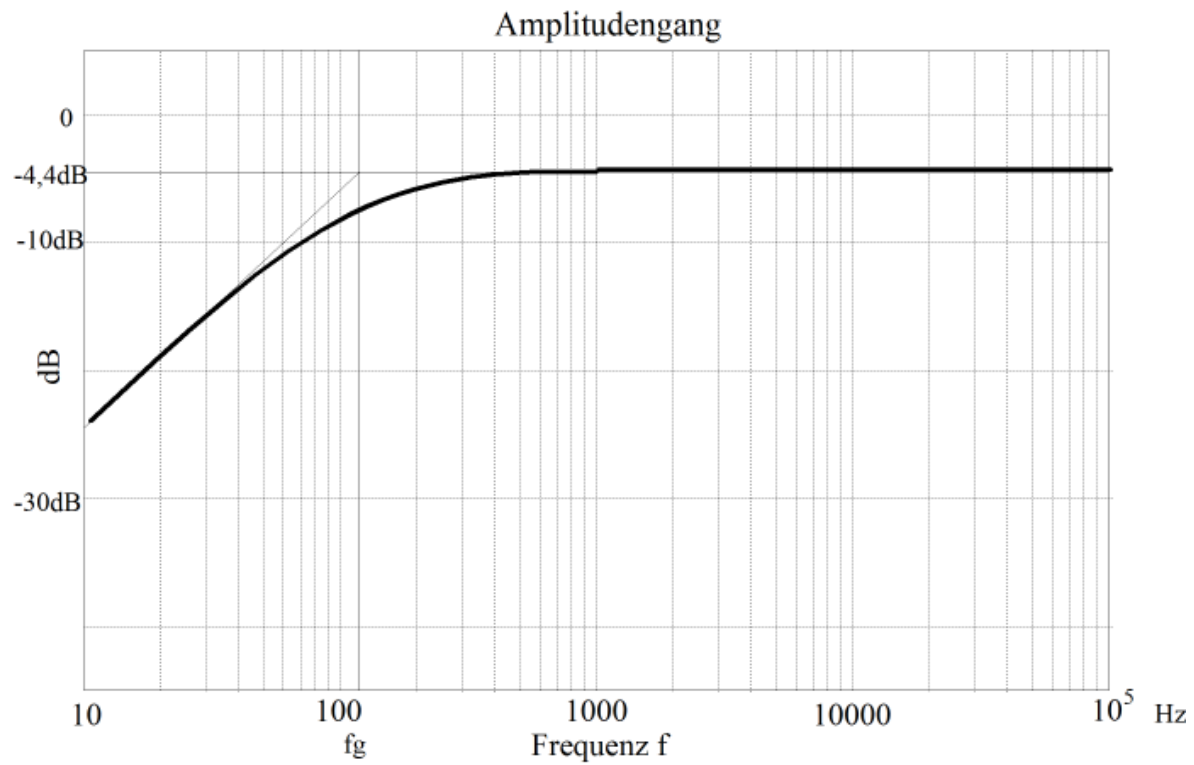
$$20 \log 0,6 = -4,4 \text{ dB}$$

$$3.3 \quad \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_0} = \frac{j\omega R_2 C_1}{1 + j\omega R_2 \cdot (C_1 + C_2)} = \frac{j\omega R_2 \cdot (C_1 + C_2)}{1 + j\omega R_2 \cdot (C_1 + C_2)} \cdot \frac{C_1}{(C_1 + C_2)}$$

Dies ist ein Hochpass mit konstantem Glied.

3.4 Die 3dB-Grenzfrequenz berechnet sich nach $f_g = \frac{1}{2\pi \cdot R_2 \cdot (C_1 + C_2)} = 120 \text{ Hz}$

3.5



3.6 Für $f = 200\text{Hz}$ gilt $\omega = 2\pi \cdot 200\text{Hz} = 1257 \frac{1}{\text{s}}$.

Die komplexe Übertragungsfunktion wird dann $\frac{U_2}{U_0} = 0,441 + j0,265 = 0,514 \cdot e^{j31^\circ}$.

Daher wird $U_2(t) = 5,14\text{V} \cdot \cos\left(2\pi \cdot 200\text{Hz} + 61^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}\right)$.